

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA/MA Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Sari Oktafiana, Efvinggo Fasya Jaya, M. Rizky Satria
ISBN 978-623-118-468-9 (no.jil lengkap)

Bab II

Penelitian Sosial

Bagaimana Cara Melakukan Penelitian
dalam Ilmu-Ilmu Sosial?

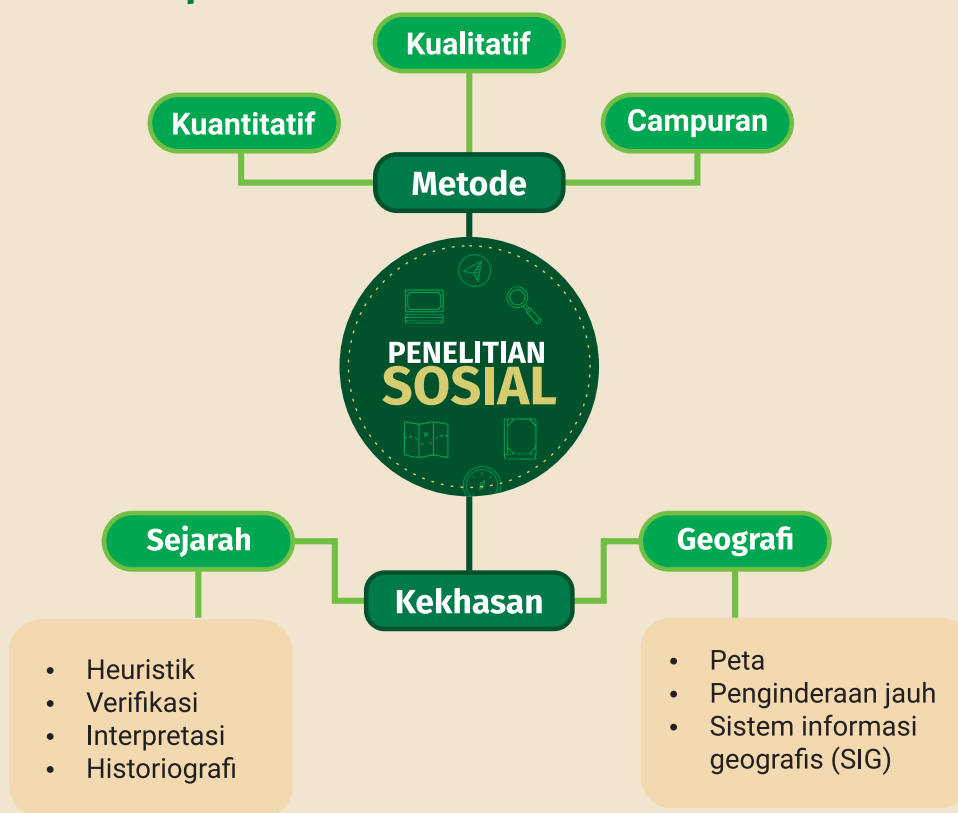


Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. menjelaskan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran;
2. menerapkan etika penelitian;
3. menganalisis tahapan penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi; serta
4. menjelaskan kekhasan penelitian geografi yaitu peta serta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG).

Peta Konsep



Kata Kunci:

Metode Penelitian; Ciri Penelitian Sejarah; Ciri Penelitian Geografi; Penginderaan Jauh; Sistem Informasi Geografis



Perhatikan gambar di atas! Apakah kamu pernah mendapatkan tugas sekolah untuk mengumpulkan data melalui wawancara? Jika iya, bagaimana pengalamanmu saat melakukan wawancara dengan informan? Peralatan apa saja yang harus kamu siapkan sebelum melakukan wawancara?

Gambar 2.1
Wawancara dengan informan

*Sumber: Balai Konservasi
Borobudur/Kemendikbudristek
(2019)*

Pada Bab II ini kamu akan mempelajari berbagai metode penelitian sosial. Terdapat tiga metode penelitian yang akan kamu pelajari, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Selain itu, kamu akan mempelajari kekhasan penelitian bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lain, yaitu penelitian sejarah dan geografi. Kamu juga akan mempelajari etika penelitian agar mampu menerapkan penelitian dengan baik. Belajar tentang penelitian sosial akan melatihmu memiliki kompetensi dan keterampilan merancang hingga melakukan penelitian sosial guna menganalisis berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari.

A. Penelitian Sosial Suatu Pengantar

Kamu mungkin pernah memiliki pengalaman mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan. Melalui aktivitas tersebut, sebenarnya kamu telah belajar tentang penelitian sosial. Bahkan, ketika mengamati, mempertanyakan, serta melakukan penelusuran informasi, kamu telah melakukan sebagian langkah dalam penelitian sosial.

Ilmu merupakan hasil dari metode berpikir yang secara objektif bertujuan menjelaskan dan menginterpretasikan berbagai fenomena, termasuk IPS. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran kamu sering diminta untuk melakukan pengamatan, merumuskan pertanyaan, mencari data dan informasi, serta menganalisis dan mempresentasikan temuan data. Saat itulah kamu telah melakukan penelitian.

Setelah mempelajari berbagai konsep dalam ilmu-ilmu sosial, kamu akan belajar cara melakukan penelitian sosial. Ilmu-ilmu sosial adalah ilmu yang bersifat empiris. Artinya, kajian dalam ilmu sosial berdasarkan data, sistematis, tidak spekulatif, dan menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian sosial menjadi bagian penting dalam pembelajaran IPS. Lantas, apa yang dimaksud dengan penelitian?

Gambar 2.2
Penelitian
sosial juga
berperan
besar dalam
perkembangan
gawai dan alat
transportasi
massal yang
kita gunakan

*Sumber: Rendy
Novantino/Unsplash
(2021)*

Penelitian merupakan cara untuk menyelesaikan masalah atau menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi melalui prosedur ilmiah. Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut dengan *research* yang berasal dari kata *re* dan *search*. *Research* diartikan sebagai “upaya mencari atau menyelidiki secara mendalam”. Adapun menurut KBBI, penelitian sosial merupakan upaya pemeriksaan secara teliti atau penyelidikan. Selain itu, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif yang bertujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Lantas, bagaimana fungsi penelitian? Menurut Nurdin & Hartati (2019:16-18), fungsi penelitian sebagai berikut.

- **Mendeskripsikan Gejala atau Peristiwa**

Saat merumuskan suatu permasalahan dari peristiwa, peneliti perlu melakukan penelitian untuk menguji hipotesis berbasis data/bukti untuk menjelaskan suatu gejala sosial dalam masyarakat.

- **Memprediksi Suatu Peristiwa**

Hasil penelitian adalah berbasis data sehingga mampu memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Sebagai contoh, perkiraan cuaca merupakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

- **Pengembangan dan Menyusun Teori**

Penelitian akan menghasilkan pengetahuan baru dan mengembangkan teori lama sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang. Sebagai contoh, barang-barang atau peralatan yang kamu gunakan seperti ponsel pintar, komputer, media sosial, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) merupakan hasil dari pengembangan penelitian.

Lantas, apa yang dimaksud dengan penelitian sosial? Penelitian sosial merupakan berbagai upaya penyelidikan dengan menggunakan kaidah dan prosedur ilmiah untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, budaya, lingkungan dalam ruang dan waktu.

Secara umum, tahapan dari penelitian sosial sebagai berikut.

1

- **Menentukan Topik Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, kamu perlu menentukan topik penelitian dan cakupan penelitiannya. Misalnya, kamu hendak meneliti aliran musik anak muda, yaitu budaya skena. Saat menentukan topik, tetapkan pula cakupannya seperti anak muda di desa yang berumur 16–30 tahun.

2

- **Membuat dan Merumuskan Masalah**

Rumusan masalah terdiri atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian disusun untuk memandu peneliti agar fokus pada kajian yang akan diteliti. Sebelum merumuskan masalah penelitian, kamu hendaknya membaca berbagai buku dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang hendak diteliti. Rumusan masalah yang baik adalah mempertanyakan bagaimana dan mengapa, bukan hanya tentang apa. Melalui kata tanya “bagaimana dan mengapa”, kamu akan memperoleh temuan dan fakta baru untuk menjelaskan suatu topik yang akan diteliti. Sebagai contoh, kamu tertarik untuk melakukan penelitian tentang budaya skena, maka contoh pertanyaannya adalah “Mengapa anak muda tertarik dengan budaya skena?”.

3

- **Melakukan Reviu Literatur atau Penelitian Sebelumnya**

Setelah menyusun rumusan masalah, tahapan penelitian sosial selanjutnya adalah mencari dan membaca atau mereviu berbagai bacaan ataupun hasil penelitian sebelumnya tentang topik yang kamu teliti. Kegiatan tersebut bertujuan agar kamu belajar dan mengetahui berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penelitian.



4

- **Merumuskan Dugaan Sementara atau Hipotesis**

Saat melakukan studi literatur, kamu mulai memprediksi kesimpulan sementara (hipotesis) tentang topik yang diteliti. Hipotesis dapat berupa pernyataan-pernyataan yang akan diuji melalui penelitian yang akan kamu lakukan.

5

- **Menentukan Metode Penelitian**

Pada tahap ini kamu perlu menentukan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Pada subbab ini, kamu akan belajar mengenal berbagai metode penelitian sosial yang biasanya digunakan oleh para peneliti.

6

- **Menyusun Instrumen Penelitian**

Setelah menentukan metode penelitian, kamu akan menyusun instrumen (alat) untuk melakukan penelitian. Instrumen penelitian merupakan panduan yang digunakan dalam penelitian berupa pertanyaan survei, pertanyaan wawancara, daftar data pendukung, narasumber/informan yang akan diwawancarai, responden survei yang akan diberikan pertanyaan survei, serta waktu dan lokasi penelitian dan kode etik selama penelitian.

7

- **Mengumpulkan Data**

Setelah menyusun instrumen penelitian, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan data (*data collection*) sangat menentukan hasil data penelitian. Pada tahap ini peneliti harus gigih untuk memperoleh data sebaik mungkin dengan waktu yang terbatas dengan tetap menerapkan kode etik penelitian.

8

- **Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah memperoleh data yang cukup, tahapan berikutnya ialah pengolahan data. Kamu perlu menyeleksi atau memilah data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan penelitianmu. Selanjutnya, kamu dapat menganalisis data sesuai dengan teori yang kamu gunakan.

9

- **Penulisan Laporan Hasil Penelitian dan Menarik Kesimpulan**

Penulisan laporan dilakukan setelah tahapan pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini kamu harus memiliki sikap komitmen dan konsisten untuk menuliskan hasil penelitian berdasarkan data-data dan menarik kesimpulan sesuai hipotesismu. Setelah melakukan semua tahapan dalam penelitian, refleksikan penelitian yang telah kamu lakukan sebagai bahan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

**PENGAYAAN**

Kamu dapat menggunakan berbagai sumber dan buku untuk menambah wawasanmu tentang kegiatan penelitian sosial. Kamu dapat menyimak video YouTube Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berjudul *“Talk to Scientists Transformasi Metode Digital untuk Penelitian Sosial dan Humaniora di Masa Pandemi”* dengan mengunjungi laman https://www.youtube.com/watch?v=MWxpKxSIR_U atau memindai kode QR di samping.



Cara Melakukan Studi Pustaka

Setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian, tahapan selanjutnya adalah melakukan studi pustaka atau reviu literatur. Kerjakan aktivitas berikut untuk berlatih melakukan studi pustaka atau reviu literatur.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Gunakan kata kunci di mesin pencari jurnal jika kamu hendak menggunakan studi pustaka secara daring. Jika kamu mencari buku di perpustakaan, carilah buku sesuai dengan topik penelitian.
2. Kumpulkan minimal lima jurnal/artikel/buku yang membahas tentang topik penelitian. Buatlah reviu literatur berdasarkan sumber referensi yang telah kamu temukan.
3. Sajikan hasil reviu yang kamu kerjakan dalam format tabel berikut.

Judul Jurnal/ Artikel/Buku	Metode Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian	Catatan Penting Terkait Topik Penelitian

Bacalah jurnal/artikel/buku sesuai dengan topik penelitianmu dengan saksama sehingga kamu mampu memahami penelitianmu dengan baik. Setelah membuat reviu literatur melalui tabel di atas, kamu dapat menuliskan dalam laporan penelitianmu dengan mencantumkan referensinya.

Pada subbab ini kamu akan belajar tentang tiga metode penelitian sosial. Ketiga metode ini digunakan oleh para peneliti dari berbagai ilmu dalam IPS. Akan tetapi, tiap-tiap ilmu sosial juga memiliki kekhasan dalam penelitian. Pendekatan atau metode dalam penelitian sosial dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran (*mixed methods*). Ketiga metode tersebut akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut.

1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif mengeksplorasi dan memahami makna, simbol, motivasi, pengalaman individu yang menjadi subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data. Bentuk data dari metode kualitatif antara lain pernyataan, pendapat, serta gambaran (deskripsi) dari subyek penelitian. Teknik pengumpulan data pada metode kualitatif diperoleh melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun diskusi kelompok dengan informan. Terdapat berbagai macam jenis dalam metode penelitian kualitatif, seperti metode etnografi, studi kasus, fenomenologi, penelitian sejarah, dan lainnya.

Contoh Penerapan Metode Penelitian Kualitatif

1

Menentukan minat atau topik yang menarik untuk diteliti.

Contoh topik penelitian adalah motivasi pelajar dalam menabung.

2

Membaca berbagai sumber literatur dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang hendak diteliti.

Sebagai contoh, kamu mencari berbagai artikel dan jurnal tentang motivasi pelajar menabung.

3

Membuat rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan penelitian.

Sebagai contoh, "Mengapa pelajar termotivasi untuk menabung?"

4

Menentukan metode penelitian, menyusun rencana pengumpulan data dan rencana wawancara dengan informan/narasumber.

Contoh metode penelitian dari rumusan masalah di atas, yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun narasumber dalam penelitian tersebut adalah pelajar yang memiliki budaya menabung.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu membuat daftar pertanyaan kepada informan. Kegiatan ini dilakukan agar kegiatan wawancara dapat fokus pada data yang hendak digali.

5

Melakukan pengamatan (observasi) lingkungan dan melakukan wawancara dengan informan.

Sebelum melakukan penelitian, kamu harus membuat surat izin penelitian dan kesediaan keterlibatan informan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, kamu perlu melakukan izin terlebih dahulu jika hendak memotret, merekam suara, dan mengambil video.

6

Mengolah dan analisis data.

Dalam metode kualitatif kegiatan mengolah dan menganalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Miles dan Huberman, langkah-langkah untuk melakukan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, mereduksi data (mengurangi/memilah data yang dianggap tidak relevan), penyajian data berupa informasi dari narasumber, pengalaman informan yang menjawab pertanyaan penelitian, dan penarikan kesimpulan.

7

Menyusun laporan penelitian.

Penyusunan laporan dilakukan dengan menyajikan temuan penelitian dan menjelaskan temuan menggunakan teori yang relevan. Misalnya, teori perilaku sosial atau teori tindakan sosial dari Max Weber untuk menjelaskan motivasi pelajar menabung.

8

Menuliskan kesimpulan dan rekomendasi.

Rekomendasi dapat berupa penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pembaca. Kegiatan ini perlu dilakukan karena setiap penelitian memiliki keterbatasan sehingga diperlukan upaya penelitian lanjutan.

Gambar 2.3 Dalam etnografi, seorang peneliti mengamati partisipan dengan ikut terlibat dalam kegiatan di lapangan.

Sumber: Priscilla Magrath/Arizona State University (2013)

2. Metode Kuantitatif

John W. Creswell dalam bukunya *Desain Riset: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (2017: 4–5) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang menguji teori tertentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Berbagai variabel itu diukur secara matematis dan statistik. Data yang berbentuk angka-angka dianalisis berdasarkan prosedur statistika. Contoh penerapan metode kuantitatif adalah survei menggunakan angket atau kuesioner.

Dalam penelitian kuantitatif, variabel berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat dipengaruhi atau memengaruhi suatu topik penelitian. Jenis-jenis variabel sebagai berikut.

- a. Variabel bebas (*independent variable*) berkaitan dengan faktor yang memengaruhi.
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) berkaitan dengan faktor yang dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Contoh Penerapan Metode Kuantitatif dalam Penelitian Sosial

1

Menentukan topik penelitian.

Misalnya, topik tentang kenaikan harga telur ayam.

2

Mencari informasi dari berbagai sumber terkait topik yang hendak diteliti.

Sumber informasi dapat berupa buku ataupun penelitian sebelumnya terkait topik yang hendak diteliti.

3

Membuat rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan penelitian.

Contoh rumusan masalah sebagai berikut.

- Mengapa harga telur ayam naik?
- Faktor apa saja yang paling memengaruhi kenaikan harga telur ayam?

4

Menentukan metode penelitian yang akan digunakan.

Misalnya dengan metode kuantitatif. Ciri khas metode ini adalah melakukan pengukuran dan pengujian hubungan antarvariabel. Dengan demikian, kamu harus menentukan variabel yang mampu memprediksi atau menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti contoh sebelumnya, contoh berikut dapat digunakan sebagai variabel. Contoh variabel bebas (X) antara lain 1) harga pakan ayam; 2) harga BBM dan biaya transportasi; 3) permintaan naik pada saat hari besar keagamaan. Adapun contoh variabel terikat (Y) adalah harga telur ayam.

Teori yang hendak diuji adalah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh hubungan antarvariabel yang hendak diuji dari pertanyaan pertama dan kedua sebagai berikut.

“Kenaikan harga telur ayam kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan, kenaikan harga BBM dan biaya transportasi, serta permintaan pada saat hari besar keagamaan”.

Selanjutnya dari ketiga faktor tersebut, tentukan variabel yang paling memengaruhi kenaikan harga telur ayam melalui penelitian.

5

Melakukan Survei

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji teori, dan mengkaji hubungan antarvariabel, kamu dapat melakukan survei dengan memberikan angket atau kuesioner kepada responden. Penelitian survei dapat dilakukan secara langsung atau daring. Kamu dapat menggunakan berbagai aplikasi daring atau nirkertas untuk melakukan survei.

Kegiatan yang harus kamu diperhatikan sebelum membagikan angket adalah pernyataan kesediaan keterlibatan responden dalam penelitian. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penerapan etika penelitian sosial.



6

Mengolah dan analisis data penelitian.

Setelah data terkumpul, kamu dapat melakukan analisis data penelitian dengan mengukur hubungan antarvariabel dari angket yang telah dijawab responden. Data statistik akan menunjukkan dan menjawab pertanyaanmu.

7

Membuat laporan penelitian.

Tulislah informasi atau data temuan dari penelitianmu sesuai pertanyaan penelitian. Dalam proses penulisan laporan, kamu dapat menggunakan berbagai teori untuk menjelaskan dan menguatkan argumen yang terkait dengan topik penelitianmu.

8

Menuliskan rekomendasi hasil penelitian.

Setelah membuat analisis dan menuliskan hasil penelitian, kamu dapat membuat kesimpulan, menuliskan rekomendasi, dan mempresentasikan hasil penelitian.

3. Metode Campuran

Setiap penelitian bertujuan mendapatkan data yang valid, tepercaya, dan objektif. Metode penelitian campuran (*mixed methods*) merupakan gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode penelitian campuran biasanya dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif karena tiap-tiap metode penelitian memiliki kelemahan dan kelebihan. Peneliti biasanya menggunakan metode penelitian campuran untuk menguatkan data-data, baik berupa angka maupun pernyataan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam metode campuran antara lain penelitian survei, melakukan pengamatan (observasi), dan wawancara. Analisis data dari metode ini juga menggabungkan kedua metode penelitian tersebut.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian adalah rujukan yang berupa data dan informasi yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan survei secara langsung

dari subjek penelitian. Adapun data sekunder atau biasa disebut sebagai data pendukung diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data statistik, informasi, atau data dari penelitian sebelumnya, dokumen, foto, video, laporan, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam mengolah data sekunder peneliti perlu memastikan kesahihan data, yaitu diperoleh dari sumber yang tepercaya. Sumber informasi yang berbeda dapat menentukan validitas data dan menghasilkan data yang berbeda-beda.

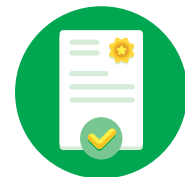
5. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan aturan yang seharusnya dilakukan selama pelaksanaan hingga pelaporan penelitian.

Salah satu etika penelitian adalah integritas. Ini artinya penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiasi (menjiplak) karya orang lain. Oleh karena itu, peneliti perlu mencantumkan sumber informasi dari buku, internet, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan lain-lain.



Selama penelitian, peneliti perlu memperhatikan hak informan atau subjek penelitian. Sebelum pengumpulan data, peneliti wajib menyediakan surat kesediaan (*informed consent*) informan untuk terlibat dalam penelitian. Peneliti tidak boleh memaksa apabila calon informan penelitian tidak bersedia untuk terlibat.



Selama proses pengumpulan data, baik wawancara maupun observasi, peneliti harus menjaga perilaku santun dan menghormati pendapat informan. Selain itu, peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas informan. Saat menuliskan laporan penelitian, peneliti dapat menggunakan nama samaran untuk menjaga data privasi.



Selama penelitian, peneliti dan informan dapat membuat kesepakatan. Misalnya, menjaga kerahasiaan



identitas, atau melakukan perjanjian tentang kesediaan dan waktu wawancara. Informasi tentang penelitian, seperti tujuan penelitian, juga sebaiknya disampaikan kepada informan sebagai bentuk keterbukaan informasi.



Seorang peneliti tidak boleh memanipulasi data penelitian. Apabila data yang diperoleh tidak sesuai harapan atau hipotesis, data tidak boleh direkayasa. Dalam melakukan uji coba hipotesis, sering data tidak sesuai temuan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti dapat mengevaluasi dan merefleksikan kembali proses pengumpulan data maupun teori dan perspektif yang digunakan.



Bias penelitian perlu dihindari dalam penelitian. Bias penelitian mengacu pada pandangan yang hanya mewakili kepentingan diri peneliti dan kelompok. Peneliti harus objektif dalam melakukan penelitian. Untuk menghindari bias penelitian, peneliti dapat melakukan penarikan diri (selalu sadar akan posisi sebagai peneliti).



AKTIVITAS 2.1

Mengenal Berbagai Metode Penelitian Sosial

Jenis Kegiatan: Tugas kelompok berpasangan

Petunjuk Pengerjaan:

1. Carilah informasi mengenai berbagai metode penelitian sosial melalui berbagai sumber.
2. Tulislah referensi dari buku atau artikel yang kamu gunakan.
3. Analisislah beberapa hal berikut.
 - Perbedaan dan persamaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
 - Kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran.
4. Presentasikan hasil analisismu di depan kelas.

B. Kekhasan Penelitian Sejarah

Penelitian sejarah memiliki kekhasan yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Kajian sejarah adalah fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau. Oleh sebab itu, peneliti sejarah tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan objek yang diteliti dan memerlukan media berupa sumber sejarah (Wasino, & Endah 2018). Selain itu, kajian sejarah bukanlah mitos, melainkan peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau.

Penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk (dikutip dari Saidah, 2011) menerapkan empat kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Keempat kegiatan tersebut, yaitu: 1) Mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan; 2) Membuang informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan; 3) Mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang tepercaya; dan 4) Merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan.

Seiring perkembangan ilmu sejarah, para ahli mengembangkan empat tahapan penelitian yang diterima secara luas di bidang kajian sejarah. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

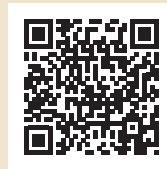
1. Heuristik

Heuristik adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber sejarah. Contoh sumber sejarah berupa sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber lain seperti artefak bisa menjadi pendukung. Artefak adalah benda-benda bersejarah yang menunjukkan kebudayaan manusia pada masa lampau, seperti prasasti, peralatan hidup, bangunan masa lampau, foto masa lampau, dan lain sebagainya. Adapun sumber lisan dapat berupa rekaman video atau suara tentang kejadian pada masa lampau, contohnya pidato Presiden Sukarno. Sementara, contoh dari data atau sumber kuantitatif adalah data berupa angka, misalnya laporan pajak individu maupun perusahaan.

Sumber sejarah disebut **sumber primer** jika disampaikan oleh saksi mata. Contohnya, catatan rapat, arsip laporan bupati, prasasti, naskah kuno. Selanjutnya, **sumber sekunder** adalah disampaikan oleh bukan saksi mata. Contohnya buku yang ditulis sejarawan tentang naskah kuno.

Referensi: Kuntowijoyo, D. R. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

Salah satu contoh sumber sejarah primer berupa arsip digital dapat kamu akses melalui kanal YouTube Arsip Nasional Republik Indonesia. Simak video “Presiden Sukarno Hadiri Peringatan Hari Penerbangan Nasional ke-18” melalui tautan <https://www.youtube.com/watch?v=qlgxgfhqG98> atau pindai kode QR berikut.



2. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan melakukan kritik atas sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Tujuan verifikasi ialah pemeriksaan sumber sejarah untuk mengetahui keasliannya dan keabsahan sumber. Terdapat dua jenis kritik atas sumber sejarah yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah proses penilaian keakuratan sumber sejarah, sementara kritik eksternal adalah proses penilaian keaslian sumber sejarah. Contohnya, ketika menggunakan prasasti batu sebagai sumber sejarah, kritik internal dilakukan dengan memeriksa isi prasasti sedangkan kritik eksternal dilakukan dengan mengetahui umur batuan tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan menafsirkan atau melakukan analisis sejarah dengan berupaya memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Contoh interpretasi sejarah suatu daerah, terdapat berbagai macam interpretasinya misalnya sejarah bangunan dan jalan, sejarah pendidikan, sejarah pemerintahan, dan lain-lain.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan penulisan sejarah yang harus menekankan aspek kronologi. Inilah yang membedakan penelitian sejarah dengan penelitian ilmu sosial lain yang tidak begitu menekankan aspek kronologi. Perhatikan contoh berikut.

Penelitian Sejarah	Penelitian Sosiologi
Perubahan Sosial di Yogyakarta 1925-1966	Perubahan Sosial Masyarakat di Yogyakarta

Setelah kamu mempelajari tahapan dalam penelitian sejarah, kerjakanlah Aktivitas 2.2 untuk melatih diri.



AKTIVITAS 2.2

Praktik Heuristik dan Verifikasi

Jenis Kegiatan: Tugas kelompok berpasangan

Petunjuk Pengerjaan:

1. Lakukan tahapan penelitian sejarah secara sederhana dengan temanmu.
2. Pilihlah satu peristiwa bersejarah atau sejarah yang terdapat di wilayahmu. Misalnya, jika kamu berada di Palembang kamu dapat mencari sumber sejarah tentang Jembatan Ampera. Contoh lain, jika kamu berada di Ambon kamu dapat mencari sumber sejarah tentang Benteng Amsterdam.
3. Tulislah sumber sejarah yang kamu gunakan.

Tugas: Setelah kamu mendapatkan topik peristiwa maka kerjakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Kumpulkan berbagai sumber sejarah sesuai topik yang kamu pilih.
2. Pilahlah mana yang sumber primer dan sumber sekunder.
3. Verifikasikan keaslian dan keabsahan sumber sejarah yang telah kamu peroleh.
4. Jelaskan alasanmu dan sertakan buktinya.
5. Kemukakan temuanmu di kelas.



POJOK TOKOH

Mona Lohanda: Sejarawan dan Arsiparis Indonesia



Gambar 2.4
Mona Lohanda
dan karya-
karyanya yang
mendunia

Sumber: HIDUP/Yanuari
Marwanto (2017)

Sejarawan dan para peneliti yang terkait dengan sejarah Indonesia tentu mengenal Moha Lohanda. Dia lahir di Tangerang pada tahun 1947 dan wafat pada tahun 2021. Mona Lohanda adalah sejarawan yang menulis tentang *Kapitan Cina di Batavia 1837-1942* serta beberapa karya sejarah lainnya. Selain sebagai sejarawan, dia juga seorang kurator arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia adalah arsiparis yang fokus pada arsip sejarah masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan menyusun arsip masa VOC sehingga dapat membantu para peneliti dan mahasiswa yang mengkaji sejarah pada masa VOC. Dia menguasai tata bahasa Belanda kuno sehingga sangat membantu para peneliti untuk memahami suatu arsip. Salah satu karya pentingnya ialah transkripsi arsip dari bahasa Belanda kuno ke bahasa Belanda modern. Penelitian sejarah banyak mengandalkan arsip sebagai sumber sejarah sehingga arsiparis seperti Moha Lohanda memiliki peran penting dalam penelitian sejarah.

Referensi:

Santosa, Iwan. *Harian Kompas*, 17 Januari 2021. "Mona Lohanda, Awal Mula Penjajahan hingga Seleksi Pahlawan Nasional"

C. Kekhasan Penelitian Geografi

Kamu telah mempelajari tentang penelitian sosial dan berbagai metode penelitian sosial. Mirip dengan ilmu sosial lainnya, geografi juga menggunakan tiga metode penelitian. Namun, terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas dari geografi. Tahapan penelitian geografi juga mirip dengan tahapan penelitian sosial yang disesuaikan dengan topik penelitian geografi.

Secara khusus, penelitian geografi adalah kegiatan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai fenomena geosfer. Salah satu ciri khas dari penelitian geografi ialah penggunaan tiga pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, ekologi (kelingkungan), dan kompleks wilayah. Kekhasan lainnya ialah penekanan pada aspek ruang sehingga peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografis (SIG), dan observasi lapangan menjadi bagian penting dalam penelitian geografi.

Sebelum kamu belajar tentang peta, penginderaan jauh, dan SIG, kamu akan mengenal terlebih dahulu tentang jenis penelitian geografi berdasarkan tujuan. Secara terperinci terdapat tiga jenis penelitian geografi sebagai berikut.

1. Penelitian **eksploratif** adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan dasar pengetahuan tentang fenomena geosfer.
2. Penelitian **deskriptif** adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan gambaran lengkap tentang fenomena geosfer.
3. Penelitian **eksplanatif** adalah penelitian yang bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis tentang fenomena geosfer.

Sementara dalam penelitian geografi terdapat tiga bentuk penelitian sebagai berikut.

1. **Studi kasus** adalah penelitian mendalam pada satu atau dua wilayah yang mengumpulkan data dengan studi lapangan serta wawancara.
2. **Survei** adalah penelitian dengan menggunakan survei bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antarvariabel.
3. **Eksperimen** adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya.

Terkait dengan jenis data dalam penelitian geografi, agak mirip dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, terdapat dua jenis data geografi sebagai berikut.

1. **Data primer** adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Contoh data primer ialah hasil wawancara dan amatan (observasi). Ketika peneliti melakukan pemotretan selama observasi, maka hasil foto tersebut merupakan data primer.
2. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data dari BMKG tentang ikhtisar cuaca dan citra satelit tren curah hujan.

Perhatikan beberapa contoh tentang hasil penelitian geografi berikut dan kerjakanlah Aktivitas 2.3 agar kamu dapat memahami tentang penelitian geografi dan manfaatnya.



AKTIVITAS 2.3

Mengidentifikasi Sumber Data dan Manfaat Penelitian Geografi

Bacalah kedua artikel berikut dengan cermat!

Artikel 1

Luasan dan Kerapatan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang

Dalam beberapa tahun terakhir, luasan dan kerapatan mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang berubah. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan data penginderaan jauh berupa citra satelit dan analisis penghitungan NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), yaitu indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman pada suatu area.

Berdasarkan hasil analisis spasial, kuantitatif, dan deskriptif, luasan dan kerapatan kawasan ekosistem mangrove mengalami penurunan karena alih fungsi lahan dan kegiatan wisata. Pada 2017, luas lahan mangrove ialah 77,40 Ha, tetapi pada 2019 menjadi seluas 50,91 Ha. Alih fungsi ekosistem mangrove juga terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan mangrove bagi kehidupan. Penelitian ini merekomendasikan adanya sosialisasi manfaat ekosistem mangrove pemerintah daerah dan program penanaman mangrove berkala yang melibatkan masyarakat lokal.

Referensi: Kurniawansyah, A., Manessa, M. D., & Hartati, A. P. (2022). "Luasan dan Kerapatan ekosistem mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang". *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1).

Artikel 2

Pemetaan Mobilitas Penduduk di Kawasan Pinggiran Kota Bandung

Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, penelitian ini berupaya memetakan mobilitas (gerak perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain) di Bandung. Observasi dan wawancara dilakukan di tujuh lokasi pinggiran Kota Bandung selama dua hari, yaitu Minggu (akhir pekan) dan Senin (awal pekan) pada pukul 06.00 hingga pukul 18.00 sebagai indikator waktu puncak mobilitas penduduk. Analisis penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data dalam bentuk peta sehingga pembaca memiliki gambaran jelas tentang mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran Kota Bandung ke pusat kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perpindahan penduduk yang tinggi dari kawasan pinggiran ke pusat kota. Jumlah kendaraan yang masuk 13% lebih tinggi dari jumlah kendaraan yang keluar dari pusat Kota Bandung pada pukul 06.00–8.00. Mobilitas penduduk yang tinggi dari kawasan pinggiran ke pusat kota berdampak pada kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan penduduk.

Penduduk dari kawasan pinggiran memiliki ketergantungan dengan pusat kota guna keperluan pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan karena sarana dan prasarana di pusat kota lebih lengkap. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar memiliki perencanaan pembangunan di kawasan pinggiran untuk mengurangi mobilitas penduduk di kawasan pinggiran ke pusat kota.

Referensi: Somantri, L. (2022). Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95-102.

Tugas:

1. Jelaskan jenis penelitian yang terdapat pada dua artikel di atas!
2. Jelaskan data yang digunakan untuk melakukan analisis!
3. Jelaskan manfaat penelitian geografi bagi kehidupan sehari-hari!

Berdasarkan Aktivitas 2.3 yang telah kamu kerjakan, penelitian geografis selalu identik dan memerlukan peta, penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Berikut penjelasan secara lebih terperinci mengenai ketiga sumber data dan alat analisis dalam penelitian geografi.

1. Peta

Pada jenjang pendidikan sebelumnya, kamu telah belajar tentang peta dan pernah membuat peta. Bisakah kamu sebutkan apa manfaat peta bagimu? Ketika kamu hendak bepergian ke suatu tempat, apakah kamu pernah menggunakan aplikasi daring dan meminta teman yang hendak kamu kunjungi untuk berbagi lokasi? Jika iya, maka pada saat itu kamu telah menggunakan peta daring yang memandumu agar tidak tersesat ketika berada di lokasi yang tidak kamu kenali.

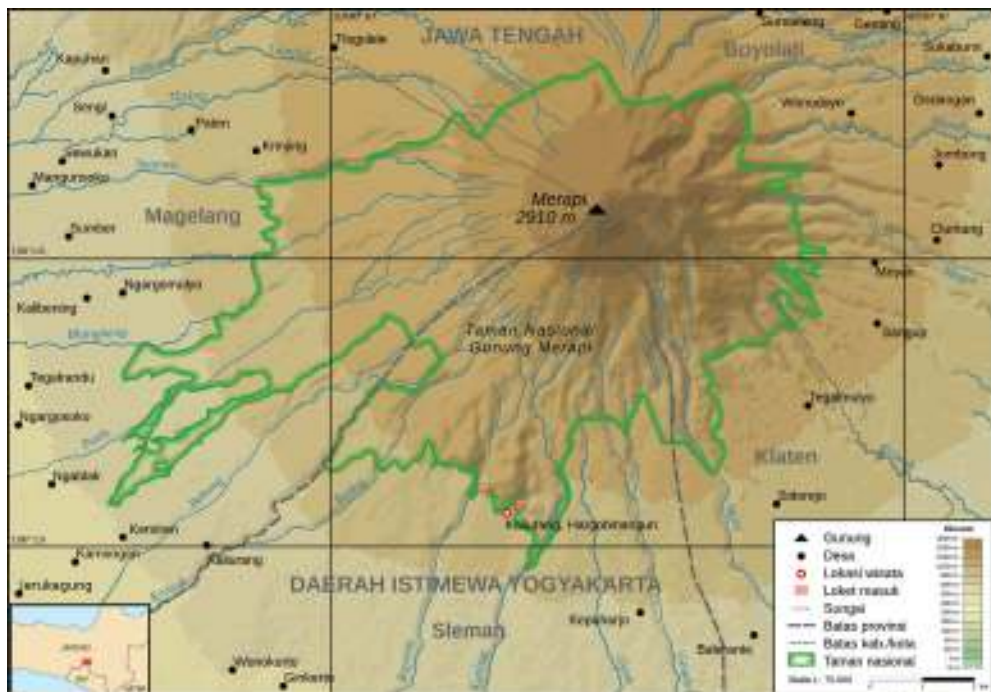
Peta merupakan ciri khas pembeda geografi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Peta menggambarkan deskripsi dan karakteristik tentang ruang sehingga semua penelitian geografi selalu menggunakan peta. Secara umum,

peta didefinisikan sebagai gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang digambar dengan skala tertentu serta menggunakan sistem proyeksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah, ayat 1 menjelaskan sebagai berikut.

- Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- Skala peta adalah perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dan jarak tersebut di muka bumi.

Terdapat dua jenis peta berdasarkan isinya yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan suatu wilayah secara umum. Contohnya ialah peta topografi dan peta wilayah.



Gambar 2.5 Peta Topografi

Sumber : NASA SRTMGL1 V003/Domain Publik (2023)

Sementara peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesuai dengan tema tertentu. Contohnya, peta persebaran flora dan fauna, peta zonasi gempa Indonesia, dan peta bahasa.



Gambar 2.6
Peta Bahasa

Sumber: Pusat
Pengembangan
dan Perlindungan/
Kemendikbudristek (2023)

Selanjutnya, jenis peta berdasarkan skalanya terdapat lima jenis peta sebagai berikut.

- Peta skala kadaster: peta yang memiliki skala antara 1: 100 hingga 1: 5.000. Contohnya adalah peta yang terdapat dalam sertifikat tanah.
- Peta skala besar: peta yang memiliki skala antara 1: 5.000 hingga 1: 250.000. Contohnya adalah peta kabupaten, peta desa.
- Peta skala sedang: peta yang memiliki skala antara 1:250.001 sampai dengan 1:500.000. Contohnya adalah peta provinsi.
- Peta skala kecil: peta yang memiliki skala antara 1:500.001 sampai dengan 1:1.000.000. Contohnya adalah peta negara Indonesia.
- Peta skala geografis: memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1.000.000. Contohnya, peta dunia.

Peta menjadi bagian sentral dalam geografi karena peta berfungsi sebagai petunjuk lokasi di permukaan bumi, menginformasikan bentuk permukaan bumi dan lingkungan suatu wilayah baik luas, jarak, kontur (ketinggian), dan potensi sumber daya alam.



PENGAYAAN

Kamu dapat belajar tentang peta Indonesia melalui website Ina-geoportal. Kunjungi tautan **<https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/>** untuk mengunduh berbagai jenis peta.



2. Penginderaan Jauh

Perhatikan video tentang kerja sama LAPAN di bidang penginderaan jauh berikut ini.

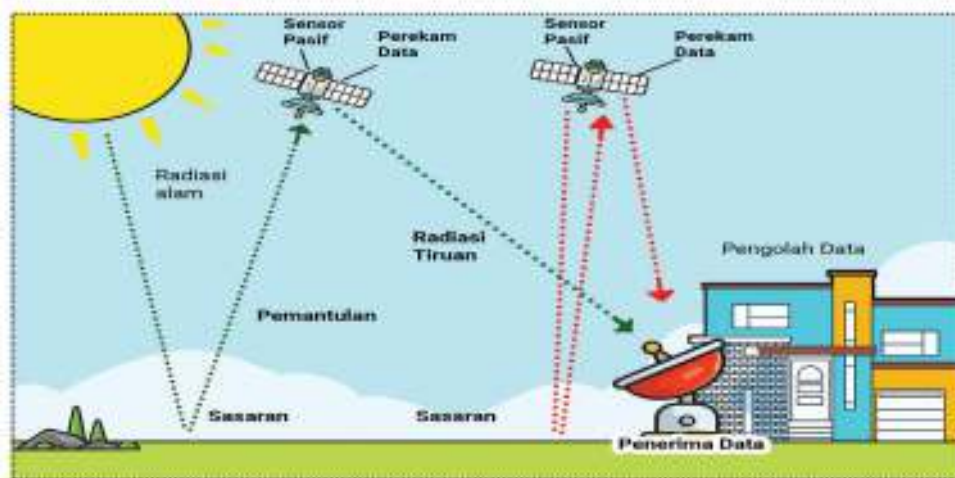
Kunjungi tautan **<https://www.youtube.com/watch?v=Y6iaWX5i4Bw>** atau pindai kode QR di samping untuk menonton video tentang kerja sama LAPAN di bidang penginderaan jauh.



Setelah menonton video tentang “Kerja sama LAPAN di Bidang Penginderaan Jauh untuk Mendukung Nawa Cita”, jelaskan pengertian penginderaan jauh dan manfaatnya bagi negara kita!

Penginderaan jauh atau *remote sensing* adalah ilmu dan seni untuk mengetahui tentang objek, daerah, dan gejala melalui analisis data yang diperoleh melalui alat dan tanpa kontak langsung (Somantri, 2009: 1). Komponen sistem penginderaan jauh adalah sumber tenaga, atmosfer, objek penginderaan jauh, sensor (alat penerima pantulan spektrum elektromagnetik), detektor (alat perekam), dan wahana (satelit, pesawat terbang, pesawat ulang alik).

Secara sederhana sistem penginderaan jarak jauh dapat diilustrasikan dengan gambar berikut.



Gambar 2.7 Sistem Penginderaan Jauh

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, kamu dapat memahami cara kerja antarkomponen dalam sistem penginderaan jauh. Selanjutnya, hasil dari penginderaan jauh setelah data diterima dan diolah maka hasilnya sebagai berikut.

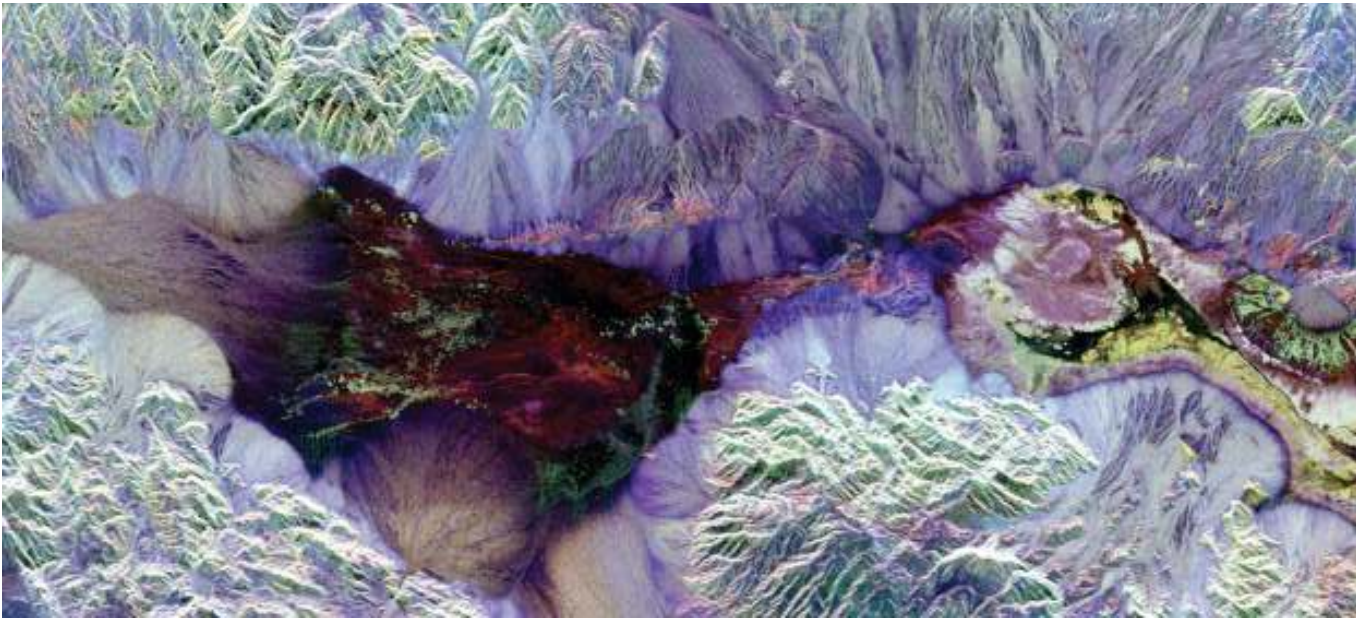
- **Citra foto** berupa potret objek di permukaan bumi. Berdasarkan spektrumnya dan kondisi daerah yang tertutup awan terdapat berbagai macam citra foto yaitu citra foto konvensional (pankromatik), citra foto inframerah, citra foto ultraviolet, dan citra foto ortokromatik. Wahana yang digunakan dari citra foto ialah pesawat terbang. Wahana lain selain pesawat terbang yang dapat membawa alat pemantau penginderaan jauh ialah pesawat tanpa awak (*drone* terbang).



Gambar 2.8 Citra foto drone

Sumber: Pxhere/CC-C0 (2018)

- **Citra nonfoto** adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sensor gelombang elektromagnetik dan wahana. Beberapa wahana yang digunakan ialah satelit, seperti satelit LAPAN 2 milik Indonesia dan satelit Landsat 8 NASA (National Aeronautics and Space Administration) milik Amerika Serikat.



Gambar 2.9 Citra Death Valley, California, dengan polarimetri dilihat dari instrumen radar apertur sintesis pesawat ulang alik

Sumber: NASA/JPL/Wikimedia Commons/CC (1999)

Lalu bagaimana dengan manfaat penginderaan jauh? Berikut manfaat dari penginderaan jauh bagi kehidupan manusia.

- Untuk mengetahui dan memantau tentang kondisi iklim, pasang surut air laut, arus laut, lingkungan seperti pemantauan kondisi hutan, sumber daya alam dan masih banyak lagi.
- Memberikan informasi tentang kondisi permukaan bumi.
- Menggambarkan bentuk muka bumi, yaitu bentang alam (relief), termasuk daerah cekungan.
- Membantu untuk melakukan tindakan mitigasi pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana sehingga pemerintah dan masyarakat dalam memitigasi risiko bencana.



PENGAYAAN

Simak dua video tentang pemanfaatan penginderaan jauh LAPAN bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, kamu bisa merefleksikan manfaat penginderaan jauh untuk daerahmu.

Video “Pemantauan Perubahan Hutan dari Satelit Penginderaan Jauh LAPAN” dapat kamu kunjungi melalui tautan <https://www.youtube.com/watch?v=pNeCc-Zm5rA> atau pindai kode QR di samping.



Video “Sistem Pemantauan Maritim Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa” dapat kamu kunjungi melalui tautan <https://www.youtube.com/watch?v=wLOulgVTvfw> atau pindai kode QR di samping.



3. Sistem Informasi Geografis

Bacalah artikel tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) berikut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusli, dkk (2015), sistem informasi geografis dipahami sebagai sistem informasi khusus yang mengelola data terkait berbagai informasi spasial (wilayah). SIG diuji coba penerapannya melalui sistem aplikasi berbasis situs web di Kota Palembang. Sistem tersebut digunakan untuk membantu wisatawan yang mengunjungi Kota Palembang agar dapat menemukan dengan mudah berbagai fasilitas umum, misalnya rumah sakit, kantor polisi, tempat ibadah dan tempat makan. Wisatawan cukup mengunduh aplikasi di ponsel mereka untuk mengakses berbagai informasi tersebut.

Referensi: Rusli, R., Dentari, S., & Pradesan, I. (2015). Sistem Informasi Geografis Fasilitas Umum Kota Palembang.

Setelah membaca artikel di atas, apakah kamu sudah bisa menduga apa yang dimaksud tentang SIG dan manfaatnya? Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat dengan SIG dikenal sebagai sistem informasi, data, dan analisis keruangan yang berbasis komputer. Mengacu dari Hermawan (2009:133), SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mengatur, mentransformasi, memanipulasi dan menganalisis data geografis. Lalu, SIG berdasarkan *Kamus Modern Geografi* (2001: 110) adalah:

“Penyimpanan data geografis dalam bentuk digital di komputer. Didukung dengan kapasitas komputer modern sehingga jumlah informasi yang disimpan sangat banyak. Data tersebut diperbarui dan dianalisis. Perkembangan SIG sangat terkait dengan penginderaan jauh, yang terus-menerus memberikan informasi baru tentang permukaan bumi dan planet lain.”

Adapun informasi geografis, yaitu informasi tentang tempat di permukaan bumi, posisi suatu objek dan informasi tentang keterangan yang terdapat di permukaan bumi. Ketika kamu berbagi informasi dengan orang lain sebenarnya kamu telah membagikan informasi geografismu.

Secara sederhana, SIG dapat dipahami sebagai integrasi teknologi dan data spasial (wilayah) yang menghubungkan berbagai data lain untuk digabungkan, dipetakan, dan dianalisis. Melalui SIG, kita dapat mengetahui lokasi, kondisi suatu wilayah, tren, pola, dan pemodelan. Beberapa komponen SIG yaitu perangkat keras (komputer), perangkat lunak (*software*), orang yang menjalankan, serta aplikasi sehingga dapat menghasilkan data geografis. Data-data tersebut berasal dari citra foto, citra nonfoto, peta, data pendukung lain, pengamatan, dan pengukuran lapangan untuk diolah menjadi sistem informasi geografis.

Contoh hasil SIG ialah data dan peta sumber daya alam, peta lahan kritis, peta tata guna lahan, peta curah hujan, peta perikanan, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan manfaat SIG? Secara umum manfaat SIG pada berbagai bidang kehidupan sebagai berikut.

- **Pendidikan:** data SIG dapat digunakan dalam pembelajaran geografi sehingga siswa memiliki keterampilan yang mumpuni mengenai aplikasi data spasial.
- **Geologi, energi, dan sumber daya mineral:** data SIG merupakan data penting untuk memahami persebaran, keberadaan sumber daya alam serta kegiatan eksplorasi tambang maupun penelitian.
- **Kehutanan dan lingkungan:** mengetahui kondisi ekosistem hutan, kerapatan vegetasi, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya.
- **Kebencanaan:** memahami daerah potensi bencana sehingga dapat melakukan mitigasi bencana.

Dari beberapa uraian di atas, dapatkah kamu mencari manfaat lain dari SIG bagi kehidupan manusia di wilayahmu?



PENGAYAAN

Kamu dapat melihat video ini untuk memahami tentang SIG secara lebih lanjut. Kunjungi tautan **https://www.youtube.com/watch?v=7ARYB_bm1y8** atau pindai kode QR di samping. Refleksikan manfaat SIG bagimu sebagai bagian dari masyarakat.



Kerjakan Aktivitas 2.4 agar kamu dapat memahami SIG dan manfaat SIG dalam kehidupan sehari-hari.



AKTIVITAS 2.4

Praktik Memanfaatkan SIG

Jenis Kegiatan: Tugas kelompok 3 atau 4 orang

Petunjuk Pengerjaan:

1. Kamu dapat menggunakan data dari Google Maps, Google Earth, Waze, BMKG, Lapan, geoportal, serta data dari berbagai sumber.
2. Pilihlah 1 topik pengamatan yang ada di wilayahmu, misalnya kamu ingin mendapatkan data sebaran sekolah atau fasilitas kesehatan di wilayahmu.
3. Beberapa langkah yang dapat kamu lakukan jika hendak membuat proyek sebaran fasilitas kesehatan sebagai berikut.
 - Lakukan pencarian di Google Maps dengan kata kunci: rumah sakit, klinik, puskesmas.
 - Catat data fasilitas kesehatan terdekat.
 - Catat lokasi administratifnya.
 - Buatlah tabel tentang data fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayahmu.
4. Tulislah sumber data yang kamu gunakan.
5. Laporan dapat berbentuk digital dan nondigital.

Tugas:

Setelah menentukan topik proyek SIG, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah berikut.

1. Kumpulkanlah data yang telah kamu cari
2. Catatlah data yang telah kalian dapatkan.
3. Catat lokasi administratifnya.
4. Buatlah tabel tentang data kalian.
5. Kemukakan temuanmu di kelas.
6. Refleksikanlah manfaat SIG bagi kehidupan sehari-hari.



Penelitian Sosial

Penelitian sosial adalah berbagai upaya penyelidikan menggunakan kaidah dan prosedur ilmiah untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, budaya, lingkungan dalam ruang dan waktu.

Langkah-langkah penelitian sosial:

1. Menentukan topik penelitian.
2. Membuat dan merumuskan masalah.
3. Mereviu literatur atau penelitian sebelumnya.
4. Merumuskan dugaan sementara atau hipotesis.
5. Menentukan metode penelitian.
6. Menyusun instrumen penelitian.
7. Mengumpulkan data.
8. Pengolahan dan analisis data.
9. Penulisan laporan hasil penelitian & kesimpulan.

Metode penelitian sosial:

Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran (*mixed methods*).

Sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan survei yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
- Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber.

Etika Penelitian



Etika penelitian yaitu aturan yang seharusnya dilakukan selama proses kegiatan hingga pelaporan penelitian.



Etika penelitian meliputi:

Penelitian bukan hasil plagiasi (menjiplak) karya orang lain; mendapatkan izin penelitian; menjaga perilaku santun dan menghormati pendapat atau pandangan subjek penelitian; menjaga data privasi; tidak memanipulasi data penelitian.

Penelitian Sejarah



Langkah-langkah penelitian dalam ilmu sejarah sebagai berikut.

- **Heuristik** adalah mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah.
- **Verifikasi** adalah tahapan melakukan kritik atas sumber sejarah yang telah dikumpulkan.
- **Interpretasi** adalah tahapan menafsirkan atau melakukan analisis sejarah.
- **Historiografi** adalah penulisan sejarah yang harus menekankan aspek kronologi.



Penelitian Geografi



Penelitian geografi adalah kegiatan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai fenomena geosfer.



Ciri khas dari penelitian geografi adalah penggunaan tiga pendekatan geografi dan penekanan pada aspek ruang (spasial) sehingga peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografis (SIG), observasi lapangan menjadi bagian penting dalam penelitian geografi.



ASESMEN

Bacalah artikel di bawah ini dengan cermat untuk menjawab soal nomor 1, 2 dan 3.

Seorang peneliti sosial-budaya bernama Made hendak melakukan penelitian sosial dengan topik penelitian pengaruh iklan sabun di media sosial bagi konsumen usia remaja (12-18 tahun). Dia menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan survei. Pengumpulan data melalui survei dilakukan secara daring. Dia melakukan wawancara dengan 10 informan yang dipilih berdasarkan intensitasnya berselancar di media sosial. Informan penelitian Made belum termasuk kategori usia dewasa sehingga dia menyertakan surat permohonan izin ke orang tua/wali dari informan sebelum melakukan wawancara.

Pilihlah pernyataan yang paling sesuai di bawah ini!

No	Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jenis penelitian sosial yang dilakukan Made ialah metode penelitian campuran.		
2.	Ketika Made melakukan wawancara dengan informan maka dia menggunakan data sekunder.		
3.	Sebagai peneliti, Made menyadari bahwa dia harus menjaga hak informan ketika melakukan penelitian, apalagi jika mereka masih belum dewasa. Oleh karena itu, Made menyertakan surat izin dari orang tua/wali dari informan sebelum mereka terlibat penelitian. Tindakan Made menunjukkan penerapan kode etik penelitian.		

4. Perhatikan pernyataan berikut dengan saksama dan pilihlah satu pernyataan yang tidak sesuai tentang langkah-langkah penelitian!
- A. Peneliti harus menentukan topik terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.
 - B. Peneliti melakukan revid literatur atau hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan ketika meneliti.
 - C. Peneliti tidak perlu menyusun instrumen penelitian, tetapi langsung meneliti.
 - D. Peneliti sebaiknya memilih metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang hendak digunakan.
 - E. Peneliti perlu memiliki surat izin penelitian dan meminta izin, baik kepada informan maupun responden sebelum melakukan penelitian.
5. Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat!

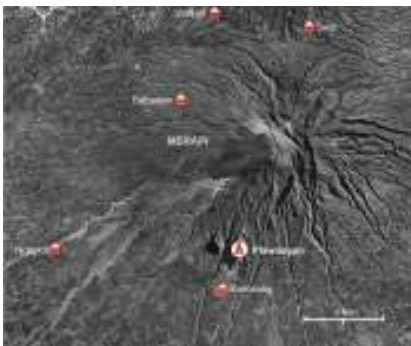
Seorang siswa hendak melakukan penelitian sejarah mengenai daerahnya. Oleh karena itu, dia mengunjungi museum dan mempelajari arsip yang terkait dengan sejarah daerahnya. Dia juga melakukan wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup untuk memperkuat sumber sejarah penelitiannya.

Tahapan penelitian sejarah yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah....

- A. heuristik
- B. kritik dan verifikasi
- C. interpretasi
- D. historiografi
- E. melakukan kajian pustaka

6. Perhatikan pernyataan tentang penelitian dan alat bantu dalam geografi berikut, pilihlah pernyataan yang paling tepat.
- A. Ciri khas penelitian geografi terletak pada tiga pendekatan geografi serta penekanan pada aspek spasial.
 - B. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala antara 1 : 5.000 hingga 1 : 250.000.
 - C. Peta topografi termasuk peta tematik.
 - D. Kamera pada ponsel pintar merupakan salah satu wahana pada penginderaan jauh.
 - E. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan gambaran lengkap tentang fenomena geosfer.
7. Perhatikan artikel di bawah dengan saksama!

Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu gunung teraktif di Indonesia. Untuk mengurangi dampak bencana erupsi Gunung Merapi maka pengawasan aktivitas vulkanisme dilakukan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). Setidaknya terdapat 16 kamera untuk mengamati kondisi di sekitar Gunung Merapi dan pemantauan visual dengan menggunakan wahana satelit. Gambar di bawah ini merupakan contoh hasil citra satelit dan kamera pengamatan Gunung Merapi.



Gambar 2.10
Citra Satelit Gunung Merapi.

Sumber: MGM.slemankab.go.id

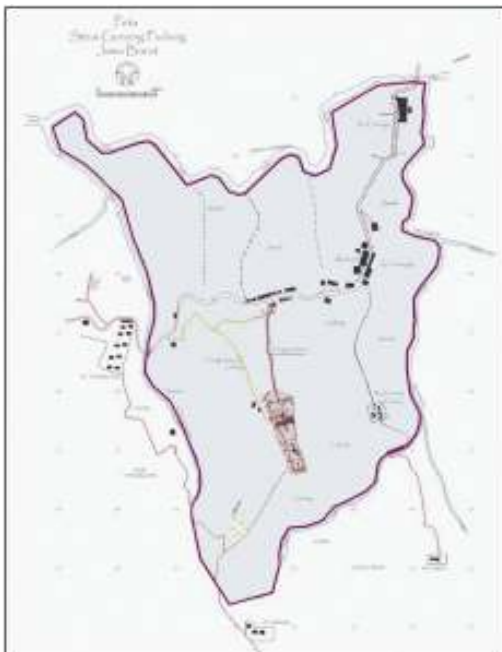


Gambar 2.11
Kamera Pengamatan Gunung Merapi.

Sumber: merapi.bgl.esdm.go.id

Berdasarkan informasi tersebut, data mengenai aktivitas Gunung Merapi diperoleh melalui...

- A. Peta
 - B. Sistem Informasi Geografis
 - C. Penginderaan jauh
 - D. Atlas
 - E. Satelit
8. Temukan pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk manfaat dari pemantauan aktivitas gunung berapi!
- A. Untuk mengurangi dampak dan risiko bencana apabila erupsi.
 - B. Memberikan informasi terkini aktivitas vulkanisme gunung berapi.
 - C. Untuk membuat rencana dan strategi mengenai metode penanganan bencana.
 - D. Untuk memberikan informasi mengenai kandungan mineral dari bahan material yang keluar dari gunung.
 - E. Untuk memprediksi kapan terjadinya erupsi.



Perhatikanlah gambar peta berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10!

Gambar 2.12
Peta Situs Gunung
Padang

Sumber: Kebudayaan.Kemendikbud/
Kemendikbudristek (2016)

No	Pertanyaan	Jawaban
9.	Berdasarkan informasi, gambar Peta Situs Gunung Padang Jawa Barat termasuk jenis peta apa?	
10.	Jelaskan kekhasan penelitian dalam ilmu sejarah yang membedakan dari penelitian geografi!	



PROJEK KOLABORASI

Tugas ini dikerjakan secara berkelompok dengan 3 atau 4 orang teman sekelasmu untuk melakukan proyek kolaborasi IPS Bab II. Konsultasikan dengan guru jika kalian mengalami kesulitan.

Petunjuk Pengerjaan:

- Amatilah lingkungan sekitarmu dengan baik.
- Kalian dapat menggunakan data dari Google Maps, Google Earth, Waze, BMKG, Lapan, geoportal serta data dari berbagai sumber.
- Pilihlah satu topik pengamatan mengenai rumah ibadah, lembaga keuangan seperti kantor bank, situs bersejarah yang terdapat di wilayahmu, misalnya kamu ingin mendapatkan data tentang sebaran rumah ibadah, lembaga keuangan (kantor bank) atau situs sejarah di wilayahmu.
- Beberapa langkah yang dapat kamu lakukan jika hendak membuat proyek sebaran rumah ibadah sebagai berikut.
 - Lakukan pencarian di Google Maps dengan kata kunci: masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng.
 - Catat data rumah ibadah terdekat dan lokasi administratifnya.

- Buatlah tabel tentang data rumah ibadah yang terdapat di wilayahmu.
- Laporan dapat berbentuk digital dan nondigital. Tulislah sumber data yang kamu gunakan. Presentasikan atau pamerkan laporanmu di kelas.

Tugas:

Menyusun data sebaran tentang fenomena sosial atau ekonomi atau sejarah di lingkungan sekitar

- Kumpulkanlah data yang telah kamu cari
- Catatlah data yang telah kalian dapatkan.
- Catat lokasi administratifnya.
- Buatlah tabel tentang data kalian.
- Kemukakan temuanmu di kelas.
- Refleksikanlah kegiatan pembelajaran: tulislah keterampilan apa yang telah bertambah setelah melakukan proyek.



REFLEKSI DIRI

Tuliskan pemahaman dan keterampilan yang telah kamu capai setelah kamu belajar berbagai materi IPS pada bab ini.

- Sebutkan pengetahuan baru yang telah kamu pelajari.
- Sebutkan keterampilan baru yang telah kamu capai.
- Sebutkan manfaat dari pembelajaran yang telah kamu pelajari dalam kehidupan sehari-hari.



EVALUASI DIRI

Isilah penilaian mandiri mengenai tujuan pembelajaran di bab ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel berikut.

Tujuan Pembelajaran	Yakin	Kurang Yakin	Tidak Yakin
Saya mampu menjelaskan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran.			
Saya mampu menjelaskan tentang etika penelitian.			
Saya mampu menjelaskan tahapan penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.			
Saya mampu menjelaskan kekhasan penelitian geografi, yaitu peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis(SIG).			